# Darwin Nuñez Chavarría

Desarrollador de Software | Ingeniería en Sistemas de Información
Heredia, Costa Rica | +506 8815-3029 | darwinn990@gmail.com | LinkedIn | GitHub

## PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador de software con diplomado en Ingeniería en Sistemas de Información (bachillerato previsto para diciembre de 2026), con experiencia profesional en la refactorización de una API PHP en producción mediante un framework interno, además de experiencia práctica en el desarrollo de una plataforma web full-stack para un cliente real y de un sistema RAG totalmente local con LangChain, FAISS y Ollama. Ha participado en desarrollo colaborativo, mantenimiento de código existente, flujos administrativos, importación y exportación de datos y verificaciones de seguridad.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Programación:** PHP, Java, Python, JavaScript, C, C++, C#, Kotlin, SQL, Bash
**Frameworks y arquitectura:** Flameware (framework interno), Laravel, Blade, React Native, Node.js, .NET, API REST, microservicios, MVC, Screaming Architecture
**IA y datos:** RAG, LangChain, FAISS (bases de datos vectoriales), embeddings, recuperación de información, Ollama, ingeniería de prompts, OCR (Tesseract), PyMuPDF
**Bases de datos y DevOps:** MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Docker, Docker Compose, Linux, Git
**Seguridad y herramientas:** Serialización, CAPTCHA, verificaciones de seguridad, Nmap, Metasploit, OpenCode
**Cloud y otras herramientas:** Azure, Google Cloud, Nginx, Cloudflare, VS Code, Visual Studio, Android Studio, SQL Server Management Studio
**Habilidades profesionales:** Trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación, adaptabilidad, gestión del tiempo, liderazgo

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Desarrollador de Software – Refactorización de API** | *Orlando Caterers And Commissary* Abr 2026 – Actualidad

- Refactoriza una API PHP en producción mediante el framework interno **Flameware**, incorporando sus convenciones junto con las prácticas arquitectónicas existentes (**Screaming Architecture**).
- Utiliza **Docker** para ejecutar la base de datos del entorno de desarrollo y trabaja con **PHP 8.5** en la terminal de Linux (CachyOS).
- Aplica prácticas y herramientas de verificación de seguridad durante la refactorización y la implementación de la API.
- Trabaja con componentes relacionados con la serialización y CAPTCHA como parte de la implementación y verificación de la aplicación.

## PROYECTOS

**Games History ChatBot – Sistema de generación aumentada por recuperación (RAG)** | *Python, LangChain, FAISS, Ollama, Llama 3*

- Construyó un pipeline RAG totalmente local sobre un corpus de 1,141 páginas de cinco fuentes primarias, indexando 7,949 fragmentos (500/100 caracteres, embeddings de 1,024 dimensiones) en un almacén vectorial FAISS y centralizando la configuración específica del dominio (fuentes, prompt, parámetros de recuperación) en un solo módulo reutilizable.
- Implementó una capa de ingesta que extrae texto con PyMuPDF y recurre a OCR con Tesseract para libros escaneados, procesando cada página a 250 DPI mediante stdin para evitar archivos temporales y permitir reanudar ejecuciones interrumpidas.
- Configuró recuperación MMR (k=6, fetch_k=20, λ=0.5) para devolver pasajes relevantes y no duplicados, y añadió una guarda por umbral de distancia (0.72) que descarta consultas fuera de alcance antes de invocar al LLM, reduciendo alucinaciones ante entradas sin sentido.

**Cycle Catalog – Catálogo, pedidos y panel administrativo** | *PHP, Laravel, Blade, MySQL*

- Colaboró en un equipo de cuatro personas para desarrollar una plataforma full-stack de catálogo y gestión de pedidos para un cliente real, con funcionalidades de apartado y pedidos sin procesamiento de pagos en línea.
- Implementó funcionalidades del catálogo para clientes, incluidas imágenes, precios, descripciones, marcas, filtros de búsqueda, carrusel de productos destacados, inicio de sesión y calificación de productos.
- Desarrolló funcionalidades administrativas para consultar ventas, gestionar productos y proveedores mediante operaciones CRUD y recibir notificaciones de pedidos.
- Implementó flujos de importación y exportación de datos en XML, JSON, PDF y CSV, con filtros por fecha, tablas con búsqueda, generación de consecutivos y facturas imprimibles.

**BusGo – Plataforma de seguimiento de rutas de autobús** | *Java, Docker, PostgreSQL, Microservicios, React Native*

- Desarrolló una plataforma de seguimiento de autobuses basada en microservicios, utilizando Java, Docker y PostgreSQL, con una interfaz móvil en React Native.
- Implementó el seguimiento de rutas mediante una visualización similar a un mapa y la consulta de paradas cercanas según un rango de distancia seleccionable de 1 a 10 km.

## EDUCACIÓN

**Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica**
**Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información** – egreso previsto en diciembre de 2026
**Diplomado en Ingeniería en Sistemas de Información** – egresado; certificado en noviembre de 2026
Título de bachiller en trámite, estimado alrededor de marzo de 2027.
**Cursos relevantes:** Estructuras de Datos, Diseño e Implementación de Bases de Datos, Administración de Bases de Datos, Sistemas Operativos, Programación de Plataformas Móviles, Proyecto de Ingeniería en Sistemas

## IDIOMAS

Inglés: B2 / Intermedio-alto | Español: Nativo